解答・解説

第 7 単元　免疫　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	⑤	②	③	④	①
分類	C	C	A	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

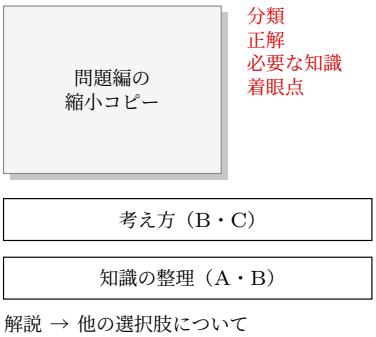
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

1 表 1　ワクチンの接種の有無と感染症 Z を発症した人数

	接種した人		接種しなかった人	
年齢層	人数	発症した人数	人数	発症した人数
20〜39 歳	2000	10	1000	50
40〜59 歳	3000	30	1000	60
60 歳以上	4000	80	500	50

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　接種した人の発症率は，2 どの年齢層でも，接種しなかった人の発症率より低い。

b　接種した人の発症率は，年齢層が高いほど 3 低い。

c　接種した人の発症率は，60 歳以上では 20〜39 歳の 4 4 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

発症率の定義はリード文にあり，判断は表 1 の割り算と大小の比較だけで決まる。

関連する教科書の項目：予防接種

着眼点

1 **表 1**　年齢層ごとの人数と発症した人数（人数が年齢層ごとに違う）。

2 **記述 a**　「どの年齢層でも」。3 つの年齢層すべてで確かめる。

3 **記述 b**　「低い」。年齢層が高いほど低いか高いか。

4 **記述 c**　「4 倍」。

考え方

手順 1　まず，人数が年齢層ごとに違うので，発症した人数ではなく発症率（割合）に直して比べる。

手順 2　接種した人：$10 \div 2000 \times 100 = 0.5$（%），$30 \div 3000 \times 100 = 1$（%），$80 \div 4000 \times 100 = 2$（%）。接種しなかった人：$50 \div 1000 \times 100 = 5$（%），$60 \div 1000 \times 100 = 6$（%），$50 \div 500 \times 100 = 10$（%）。

手順 3　記述 **a**：0.5% と 5%，1% と 6%，2% と 10% で，どの年齢層でも接種した人のほうが低い。正しい。

手順 4　記述 **b**：接種した人の発症率は 0.5% → 1% → 2% で，年齢層が高いほど高い。誤り。

手順 5　記述 **c**：$2 \div 0.5 = 4$ で 4 倍なので正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（年齢層が高いほど高い），**c** は正（4 倍）なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。接種した人の発症率は 0.5%，1%，2% で，年齢層が高いほど高い。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。$2 \div 0.5 = 4$ である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。60 歳以上では発症した人数は接種した人のほうが多い（80 人と 50 人）が，発症率は 2% と 10% で接種した人のほうが低い。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 2

表 1　ワクチンの接種の有無と感染症 Z を発症した人数

	接種した人		接種しなかった人	
年齢層	人数	発症した人数	人数	発症した人数
20〜39 歳	2000	10	1000	50
40〜59 歳	3000	30	1000	60
60 歳以上	4000	80	500	50

問 2　ワクチンの効果の大きさを，次の式で求める値で表すことにする。

（効果の大きさ）＝｛（接種しなかった人の発症率）−（接種した人の発症率）｝
÷（接種しなかった人の発症率）× 100（%）

表 1 で，1 この値が最も大きい年齢層と，その値の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

	年齢層	効果の大きさ
①	60 歳以上	80%
②	60 歳以上	90%
③	40〜59 歳	約 83%
④	20〜39 歳	4.5%
⑤	20〜39 歳	90%

分類 C　知識不要

正解 ⑤

必要な知識：なし
効果の大きさを求める式は設問文で与えられており，表 1 の数値を代入するだけで決まる。
関連する教科書の項目：予防接種

着眼点
1 **設問文**　効果の大きさの式と，「最も大きい年齢層」を選ぶこと。

考え方

手順 1　各年齢層の発症率（問 1 で求めた値）を式に代入する。20〜39 歳：$(5-0.5)\div 5\times 100=90$（%）。40〜59 歳：$(6-1)\div 6\times 100\fallingdotseq 83$（%）。60 歳以上：$(10-2)\div 10\times 100=80$（%）。
手順 2　最も大きいのは 20〜39 歳の 90% である。差（$5-0.5=4.5$）で止めずに，式のとおり接種しなかった人の発症率で割るところまで計算する。

解説　効果の大きさは，20〜39 歳が 90%，40〜59 歳が約 83%，60 歳以上が 80% で，最も大きいのは 20〜39 歳の 90% である。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

① 60 歳以上の値 80% は正しいが，最も大きい年齢層ではない。
② 90% は 20〜39 歳の効果の大きさである。60 歳以上は 80% で，最も大きい年齢層でもない。
③ 40〜59 歳の値約 83% は正しいが，20〜39 歳の 90% のほうが大きい。
④ 20〜39 歳の発症率の差（$5-0.5=4.5$）を効果の大きさとしている。式のとおりに 5 で割ると 90% である。

問 3

問 3 ワクチンを接種した人で発症率が低くなるしくみとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① ワクチンには感染症 Z の病原体に対する抗体が含まれており，その抗体が何年も体内に残り続けるため。

② ワクチンの接種によって記憶細胞がつくられ，病原体が侵入したときにすばやく強い反応（二次応答）が起こるため。

③ ワクチンの接種によって NK 細胞が病原体を記憶し，侵入した病原体に対する抗体をつくるため。

④ ワクチンの接種によって皮膚の角質層が厚くなり，病原体が侵入できなくなるため。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
予防接種と免疫記憶
ワクチンを接種すると，獲得免疫がはたらいて記憶細胞がつくられる。後に病原体が侵入すると，記憶細胞によって二次応答が起こり，発症を防いだり症状を軽くしたりできる。

知識の整理：予防接種と免疫記憶

【図表で整理】予防接種から発症の予防まで

弱毒化・無毒化した病原体などを接種する
↓ 一次応答
記憶細胞（記憶 T 細胞・記憶 B 細胞）がつくられて体内に残る
↓ 病原体が侵入する
二次応答：すばやく多量の抗体がつくられ，病原体が排除される

あわせて覚える　抗体そのものを注射する血清療法とは異なり，予防接種では体内で記憶細胞がつくられるので，効果が長く続く。

解説　ワクチンの接種によって記憶細胞がつくられ，病原体が侵入したときに二次応答が起こるので，発症しにくくなる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① ワクチンに含まれるのは弱毒化・無毒化した病原体などで，抗体ではない。抗体を含む血清を注射するのは血清療法である。

③ NK 細胞は自然免疫ではたらく細胞で，病原体を記憶したり抗体をつくったりしない。

④ ワクチンは獲得免疫を利用するもので，皮膚の角質層を厚くするはたらきはない。

問 4

〔リード文 B より〕

……HIV はヘルパー T 細胞に感染して，これを破壊する。

1 表 2　人 W のヘルパー T 細胞の数と 1 年間に感染症にかかった回数

感染からの年数（年）	0	2	4	6	8	10
ヘルパー T 細胞の数（個/mm^3）	1000	800	600	400	200	100
1 年間にかかった感染症の回数（回）	0	0	1	1	4	7

問 4　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ヘルパー T 細胞の数は，10 年間，2 年ごとに 200 個/mm^3 ずつ減少した。

② 1 年間にかかった感染症の回数は，ヘルパー T 細胞の数が多いほど多い。

③ ヘルパー T 細胞の数が 200 個/mm^3 以下になると，1 年間にかかった感染症の回数は 4 回以上になった。

④ 感染から 4 年以降に感染症にかかるようになったのは，2 NK 細胞が抗体をつくらなくなったためである。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識

抗体をつくる細胞

抗体をつくるのは B 細胞から分化した抗体産生細胞で，NK 細胞ではない。

着眼点

1 **表 2**　2 つの行の値の変わり方。

2 **選択肢 ④**　「NK 細胞」。資料にない細胞。

考え方

手順 1　表 2 の 2 つの行を左から順に読む。ヘルパー T 細胞の数は 2 年ごとに 200 ずつ減った後，最後の 2 年は 100 だけ減っている。感染症の回数は，細胞の数が減るにつれて増えている。

手順 2　細胞の数が 200 個/mm^3 以下なのは感染から 8 年と 10 年の時点で，そのときの回数は 4 回と 7 回である。どちらも 4 回以上なので，この関係を述べた③は表 2 と合う。

手順 3　表 2 とリード文に出てこない細胞（NK 細胞など）を原因とする記述は，資料からは確かめられない。「～ずつ」「～ほど」の記述は，すべての区間で確かめる。

知識があると速い点　「抗体をつくるのは B 細胞から分化した抗体産生細胞で，NK 細胞は抗体をつくらない」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，③を確信をもって選べる。

知識の整理：抗体をつくる細胞

【図表で整理】免疫ではたらく細胞と抗体

細胞	抗体をつくるか	主なはたらき
抗体産生細胞（B 細胞から分化）	つくる	抗体を分泌する（体液性免疫）
ヘルパー T 細胞	つくらない	B 細胞・キラー T 細胞などを活性化する
キラー T 細胞	つくらない	感染細胞を攻撃する（細胞性免疫）
NK 細胞	つくらない	感染細胞などを直接攻撃する（自然免疫）

あわせて覚える　抗体は獲得免疫でつくられ，好中球や NK 細胞などの自然免疫の細胞はつくらない。抗体産生細胞は形質細胞ともよばれる。NK 細胞は，感染細胞などを直接攻撃する。

解説　ヘルパー T 細胞の数が 200 個/mm^3 以下になった感染から 8 年・10 年の時点では，1 年間にかかった感染症の回数は 4 回・7 回で，4 回以上になった。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 8 年から 10 年の間には 200 から 100 へと 100 しか減っておらず，200 個/mm^3 ずつではない。

② ヘルパー T 細胞の数が多いほど，感染症の回数は少ない。逆である。

④ NK 細胞は抗体をつくらない。感染症が増えたのは，ヘルパー T 細胞が減ったためである。

問 5

〔リード文 B より〕

HIV は[1]ヘルパー T 細胞に感染して，これを破壊する。

[2]表 2　人 W のヘルパー T 細胞の数と 1 年間に感染症にかかった回数

感染からの年数（年）	0	2	4	6	8	10
ヘルパー T 細胞の数（個/mm^3）	1000	800	600	400	200	100
1 年間にかかった感染症の回数（回）	0	0	1	1	4	7

問 5　人 W が感染症にかかりやすくなった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① HIV が皮膚の角質層を破壊したため，病原体が体内に侵入しやすくなり，感染をくり返すようになったため。

② ヘルパー T 細胞が増えすぎて，自分のからだの細胞を攻撃するようになったため。

③ HIV が[3]赤血球を破壊したため，酸素が全身に運ばれなくなり，からだの抵抗力が落ちたため。

④ ヘルパー T 細胞が減少したため，B 細胞やキラー T 細胞が活性化されにくくなり，獲得免疫がはたらきにくくなったため。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
免疫不全（エイズ）
ヘルパー T 細胞は，B 細胞やキラー T 細胞を活性化する獲得免疫の中心である。

着眼点
[1] **リード文**　HIV が破壊する細胞。
[2] **表 2**　細胞の数と感染症の回数の増減。
[3] **選択肢 ③**　「赤血球」。資料にない細胞。

考え方

手順 1　表 2 では，ヘルパー T 細胞の数が減るにつれて感染症の回数が増えている。リード文より，HIV が破壊するのはヘルパー T 細胞なので，ヘルパー T 細胞の減少が感染症にかかりやすくなった原因と考えられる。

手順 2　理由を選ぶ問題では，資料に見られる変化（ヘルパー T 細胞の減少と感染症の増加）を説明できるかどうかで選択肢を比べる。資料と逆の変化を述べるものや，資料に出てこない組織・細胞を原因とするものは除く。

手順 3　残るのは，ヘルパー T 細胞の減少から獲得免疫のはたらきの低下を導く説明であり，これが④である。

知識があると速い点　「ヘルパー T 細胞は B 細胞やキラー T 細胞を活性化する獲得免疫の中心」と知っていれば，リード文を読んだだけで④を選べ，③の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：免疫不全（エイズ）

【図表で整理】免疫のはたらきの異常

異常	起こること	例
免疫不全	免疫のはたらきが低下する	エイズ（HIV がヘルパー T 細胞を破壊）
アレルギー	異物に対して過敏に反応する	花粉症，アナフィラキシー
自己免疫疾患	自分のからだの成分を攻撃する	関節リウマチ

あわせて覚える　エイズでは，ヘルパー T 細胞の減少によって体液性免疫と細胞性免疫の両方がはたらきにくくなり，ふだんはかからないような病原体にも感染しやすくなる（日和見感染）。

解説　HIV によってヘルパー T 細胞が減少すると，B 細胞やキラー T 細胞が活性化されにくくなり，獲得免疫がはたらきにくくなる。そのため，人 W は感染症にかかりやすくなった。よって④が正しい。

他の選択肢について

① HIV が感染して破壊するのはヘルパー T 細胞で，皮膚の角質層ではない。

② 表 2 で，ヘルパー T 細胞の数は減っている。

③ HIV は赤血球ではなくヘルパー T 細胞に感染する。また，赤血球は酸素を運ぶ細胞で，免疫ではたらく細胞ではないので，感染症にかかりやすくなった理由にはならない。

問 6

〔リード文 B より〕

免疫のはたらきに異常が起こることもある。その例として，アレルギー(a) や，……がある。

問 6 下線部 (a) に関連して，アレルギーについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① アレルギーは，花粉や食物などに対して免疫が過敏にはたらくことで起こる。
② アナフィラキシーは，自然免疫がはたらかなくなる状態である。
③ アレルギーを引き起こす抗原をワクチンという。
④ アレルギーは，免疫のはたらきが低下したときにだけ起こる。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
アレルギー
アレルギーは，花粉や食物などの異物に対して免疫が過敏にはたらき，からだに不都合な症状が現れることである。アレルギーを引き起こす抗原をアレルゲンという。

知識の整理：アレルギー

【図表で整理】アレルギーにかかわる用語

用語	内容
アレルゲン	アレルギーを引き起こす抗原（花粉・食物・ハチの毒など）
アレルギー	免疫が過敏にはたらき，不都合な症状が現れること
アナフィラキシー	全身に起こる激しいアレルギー反応（血圧の低下などを伴うことがある）

あわせて覚える　アレルギーは免疫が「はたらきすぎる」異常であり，エイズのように免疫が「はたらかなくなる」免疫不全とは逆の向きの異常である。

解説　アレルギーは，花粉や食物などに対して免疫が過敏にはたらき，からだに不都合な症状が現れることである。よって①が正しい。

他の選択肢について

② アナフィラキシーは，全身に起こる激しいアレルギー反応で，免疫が過敏にはたらいた状態である。
③ アレルギーを引き起こす抗原はアレルゲンという。ワクチンは予防接種に用いるものである。
④ アレルギーは免疫が過敏にはたらくことで起こる。免疫のはたらきが低下するのは免疫不全である。